

TVP_24_11_24@2

Základní síťový hardware

snímek 2

- tento hardware umožňuje propojení počítačů, tiskáren, serverů a dalších zařízení k společné síti takže mohou vzájemně komunikovat a sdílet zdroje
- při vybírání hardwaru je důležité zvážit velikost sítě, potřebná rychlost, technologie zabezpečení a další funkce

snímek 3

- síťové rozhraní
 - operační systém potřebuje ovladače, bez kterých by se nedalo nikam připojit
 - k připojení potřebujeme nějakou síťovou kartu; ty máme v několika variantách: s Ethernet portem, s Wi-Fi nebo oboje v jednom
 - přijímá a vysílá v síti data (např. ethernetové packety)
 - síťové rozhraní není: repeater, hub, switch a bridge (nelze jim přímo poslat nějaká data - slouží pouze jako cesty)

snímek 4

- každý prvek je připojen pomocí kabelu k hubu
- mezi dvěma stanicemi existuje jen jedna cesta

snímek 5

- token ring
 - je technologií lokální sítě a stojí za ní firma IBM
 - principem je předávání vysílacího práva pomocí speciálního packetu (tzv. tokenu) mezi adaptéry, zapojenými do hvězdice
 - centrální hub zde slouží pouze jako spoj pro uzly v sousedních ramenech hvězdy
 - v minulosti tento protokol nebyl až tak rychlý (stejně jako spousta dalších technologií) ale s postupem let se rychlost zlepšila

Síťová karta

snímek 6

- slouží k připojení počítače k síti
- může být externí ve formě karty (používá PCIe sběrnice na zk. desce) nebo integrovaná; pro laptopy se dají připojit i přes USB

snímek 7

- každá karta má od výrobce určenou MAC adresu
 - což je globálně unikátní adresa karty přiřazena přímo při výrobě
 - také se jí říká fyzická adresa
 - ethernetová MAC adresa se skládá ze 48 bitů; šestice dvojčiferných hexadecimálních čísel oddělených pomlčkami nebo dvojtečkou
 - prvních 24 bitů je určeno výrobcem
 - původně zamýšlená jako permanentní ale většina moderního hardwaru umožňuje softwarově změnu adresy

snímek 8

- síťová karta obsahuje
 - specializovaný komunikační obvod s komunikačním procesorem obsahující vše, co komunikace přes síť vyžaduje
 - ROM paměť s adresou a programem umožňující připojení k LAN bez dalšího komunikačního softwaru

- napěťový měnič z 5 V na 9 V potřebný pro některé druhy sítí
- konektor pro připojení síťového kabelu, obvykle RJ-45
- LED diody na indikaci aktivity sítě a přítomnosti signálu v síti

snímek 9

- karty rozdělujeme dle použití na
 - serverové - které mají více fyzických portů a větší propustnost a obvody odlehčující zátěž procesoru
 - a pro pracovní stanice které máme doma v počítači

snímek 10

- parametry karet
 - tak pro jaký přenos jsou určeny, jestli kroucenou dvojlinkou, opticky, bezdrátově atd.
 - jaké síťové protokoly karta umí - Ethernet, Arcnet, Token Ring
 - a s jakou rychlostí karta dokáže pracovat

Hub

snímek 11

- větví síť bez jakéhokoliv řízení do hvězdicové topologie (při zkolabování hubu zkolabuje celá síť)
- chová se jako opakovač - data, která přijdou na jeden z portů, jsou obnovena a odeslána na všechny ostatní porty se zpožděním 1 bitu
- dnes u starších sítích → hub nahrazen switchem

snímek 12

- abychom mohli spolehlivě detekovat kolize, musíme omezit počet hubů v síti
- některé huby mají speciální port, který umožňuje jejich slučování, takže se navenek chovají jako jeden

Switch

snímek 13

- pracuje pouze v místní síti
- posílá síťový provoz jen do portů, do kterých je třeba
- úplně obyčejné switche pracují na spojové 2. vrstvě
- LAN switch - 3. vrstva pokud je rozhodnutí založeno na IP adrese; 4. vrstva pokud je rozhodováno podle IP adresy a síťového portu

snímek 14

- máme několik způsobů, jak lze přes switch posílat pakety
 - store and forward - z portu přijmeme paket, uložíme jej do bufferu, koukneme na hlavičku paketu a odešleme na příslušný port
 - cut-through - ke čtení hlavičky dojde hned, jak přijde začátek paketu; po určení destinace se paket hned začne odesílat na příslušný port takže nečekáme na celý paket
 - fragment free - používáme v sítích kde je do switchu připojen hub; paket začnem odesílat po přijetí 64 bitů; 64 bitů z důvodu detekce kolize
 - adaptive - automaticky přepíná mezi store and forward a cut-through

Router

snímek 15

- spojuje sítě a přenáší mezi nimi data
- pracuje na síťové vrstvě, protože přiřazuje, do jaké sítě paket půjde
- nejčastěji se používá k připojení na internet (to je ten IP protokol) ale lze využít i jiné síťové protokoly

- router nemusí být nutně krabička, co leží obvykle v předsíni či obývacímu, ale můžeme využít i obyčejný počítač, což je využíváno v menších sítích; ve vysoko-rychlostních sítích se používají účelové počítače se speciálním hardwarem
- jednoruký router používá jeden port na V-LAN a na něm rotuje všechny pakety, co s V-LAN souvisí
- gateway nebo-li okrajový router připojuje klienty na vnější síť, většinou internet
- vnitřní router přenáší data mezi dalšími routery

snímek 16

- routovací tabulka obsahuje zjednodušený obraz topologie sítě, podle které systém rozhoduje, jak naložit s paketem
- dole na obrázku je ukázka routovací tabulky pro IP protokol
 - adresát určuje, kam se paket odešle
 - sloupec brána určuje adresu brány která propojuje dvě sítě pracující na odlišných protokolech
 - maska popisuje rozdělení sítě do podsítí
 - příznaky určují stav; U značí že je cesta přístupná, G že používá gateway, dále máme H značící hostitele a další
 - metrik určuje vzdálenost k cíli měřenou v přeskokách
 - odkay - počet odkazů na danou cestu
 - rozhraní určuje cestu paketu, l-o je smyčka a wlp2s0 je wifi

Repeater

snímek 17

- slouží k zvýšení dosahu média bez ztráty kvality a obsahu signálu
- protože pracuje přímo s elektrickým signálem, řadíme ho na první vrstvu
- obnoví příchozí signál do původní digitální podoby a poté jej znovu převede do analogové podoby a vyšle ve správný čas
- u Ethernetu je jejich počet omezen z důvodu kolizních protokolů

snímek 18

- k bezdrátovému zesílení potřebujeme dráty, rádio přijímače, zesilovače, vysílače, izolátory a dvě antény
- aby se předešlo tlučení signálu, je výsledný signál vyslán na jiné frekvenci a k tomu dopomáhá i izolátor
- jak je z obrázku jasné, repeater umísťujeme na vyvýšená místa jako jsou vrcholky kopců nebo střechy vysokých budov
- rádiový signál používáme k oddělení signálu v jejich frekvenčním rozsahu od jednoho přijímače ke druhému

snímek 19

- princip podobný jako u bezdrátové komunikace
- rozdílem může být, že frekvence zůstává stejná
- fotobuňkou přijmeme signál a LEDkou ho zase vyšleme po vlákně dál
- pracují s mnohem menšími výkony a z důvodu minimalizace šumu musí být výroba přesnější

Bridge

snímek 20

- pracuje na druhé vrstvě a pro vyšší vrstvy je neviditelný
- odděluje provoz různých segmentů sítě a tím zmenšuje jejich zatížení
- v RAM si sám sestaví tabulku MAC adres a portů
- leží-li příjemce ve stejném segmentu jako odesílatel, most pakety do jiných částí sítě neodešle; v opačném případě je odešle do příslušného segmentu v nezměněném stavu nebo je propustí bez omezení
- při transparent bridging zařízení na začátku vůbec neví, jak jsou jednotlivé stanice v síti rozloženy, a musí paket přijatý na jedné síti poslat do všech připojených sítí, protože ještě neví, kde se cílová stanice nachází a tím se naučí rozložení sítě
- při source rout bridging každý paket musí kromě adresy odesílatele a příjemce obsahovat posloupnost adres všech mostů, kterými musí paket projít

snímek 21

- u mostu má vyšší latenci než opakovací protože musí číst MAC adresy a tím jsou také dražší
- pozor! i přes to, že bridging a routing vypadají na první pohled stejně, nejsou stejné

- most pracuje na 2. vrstvě a router na 3.
- dále most směřuje pakety pomocí MAC adres a router podle IP adresy

Kabely

snímek 22

- námi asi nejvíce známe měděné kabely
 - nabízí vysokou rychlost za nízkou cenu
 - přenos mědi je obtížněji napadnutelný než přenos vzduchem
 - na druhou stranu, čím vyšší rychlost, tím kabel musí být kratší
 - navíc nemusíme nutně používat měď, dají se použít i jiné vodivé kovy, ale tam už se můžeme potýkat s horším výkonem a jinými nepříjemnostmi

snímek 23

- při měděném přenosu v sítích používáme buď
 - UTP kabely z až několika párů drátů zkroucených dohromady, kdy to kroucení snižuje elektro-magnetické rušení
 - nebo koaxiální STP kdy centrální vodič obklopíme izolací a kovovým opletením zvyšující úroveň ochrany před rušením

snímek 24

- dlouhý dosah, vysoká rychlost a odolnost proti rušení oproti mědi, to definuje optický kabel
- data jsou přenášena po tenkém skleněném nebo plastovém vlákne s lesklým obalem

snímek 25

- na rozdíl od mědi má optika menší tlumení protože světlo není ovlivněno odporem materiálu
- další výhodou nepůvodnosti proudu je absence elektro-magnetického rušení
- na co si dál ale pozor je křehkost vláken, ty se mohou snadno poškodit

Konektory

snímek 26

- každý typ kabelu vyžaduje specifický typ konektoru a ty podporují různé rychlosti přenosu
- konektory se liší podle počtu pinů nebo podle odolnosti vůči prostředí

snímek 27

- pro již dříve zmíněné UTP a STP kabely tu máme konektor RJ-45
 - název vychází z podobnosti s nekompatibilními telefonními koncovkami
 - nejčastěji se jim říká Ethernet port protože se používají v souvislosti s tímto protokolem, a zase lze použít i jiné protokoly než jen Ethernet

snímek 28

- tady na obrázku vidíte, jaké barvy drátu s pro každý pinu používá při různých zapojení

snímek 29

- BNC konektor, podle díry na horní části konstrukce bych usoudil, že konektor má nějaký jistící mechanismus, tím si ale nejsem úplně jistý

snímek 30

- předchozí dva konektory jsou určené pro měděné kabely a teď se podíváme na ty určené pro optiku
 - SC - jednoduše čtverec se západkou
 - ST - kulatý a bajonetový zámek; určeno pro průmysl
 - LC - nejmenší a taky se západkou; liší se úhlem leštění koncovky optického vlákna
 - FC - také pro průmysl, kabel končí 2,5 mili-metrovým kováním ze zinku nebo nerez

snímek 31

- a zde máme jednotlivé ukázky optických konektorů